PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT

CLASSE DE TERMINALE BAC PRO

THEMATIQUE C : L'individu acteur de prévention dans son milieu professionnel

MODULE C7 : LE SUIVI DE LA SANTE AU TRAVAIL

Objectif principal : démontrer l'importance de la surveillance médicale et des vaccinations obligatoires dans le cadre professionnel.



1- Les modalités de suivi médical des salariés

⇨ *Identifier les modalités de suivi individuel médical des salariés.*

2- Les vaccinations obligatoires dans le secteur professionnel

⇨ *Justifier les vaccinations obligatoires et les vaccinations préconisées dans le secteur professionnel .*

3- Les moyens de défense de l'organisme.

⇨ *Expliquer les moyens de défense de l'organisme face à l'infection microbienne.*

4- Le principe de la vaccination.

⇨ *Expliquer le principe de la vaccination.*



Situation : Léonore (21 ans) et Jules (20 ans) deux amis de lycée, ont trouvé un emploi dans la même entreprise du bâtiment et travaux publics (BTP).

Ils ont reçu tous les deux une convocation dans le cadre du suivi individuel de santé des salariés. Le rendez-vous de Jules est prévu trois jours avant de commencer son nouvel emploi qui consiste à monter et démonter des échafaudages sur les chantiers. Quant à Léonore, elle intégrera le service administratif où elle sera chargée de l'accueil des clients. Son rendez-vous au servie santé au travail est programmé un mois après sa prise de poste.

ANALYSER DE LA SITUATION

1 –**Formuler** le problème posé.

2- **Identifie**r les éléments de la situation

	Léonore	Jules
Age	*21*	*20*
Type d'entreprise	*BTP*	*BTP*
Poste de travail	*service administratif ; accueil des clients*	*montage et démontage échafaudages sur les chantiers.*
Date de la visite de suivi individuel	*1 mois après la prise de poste*	*3 jours avant la prise de poste*

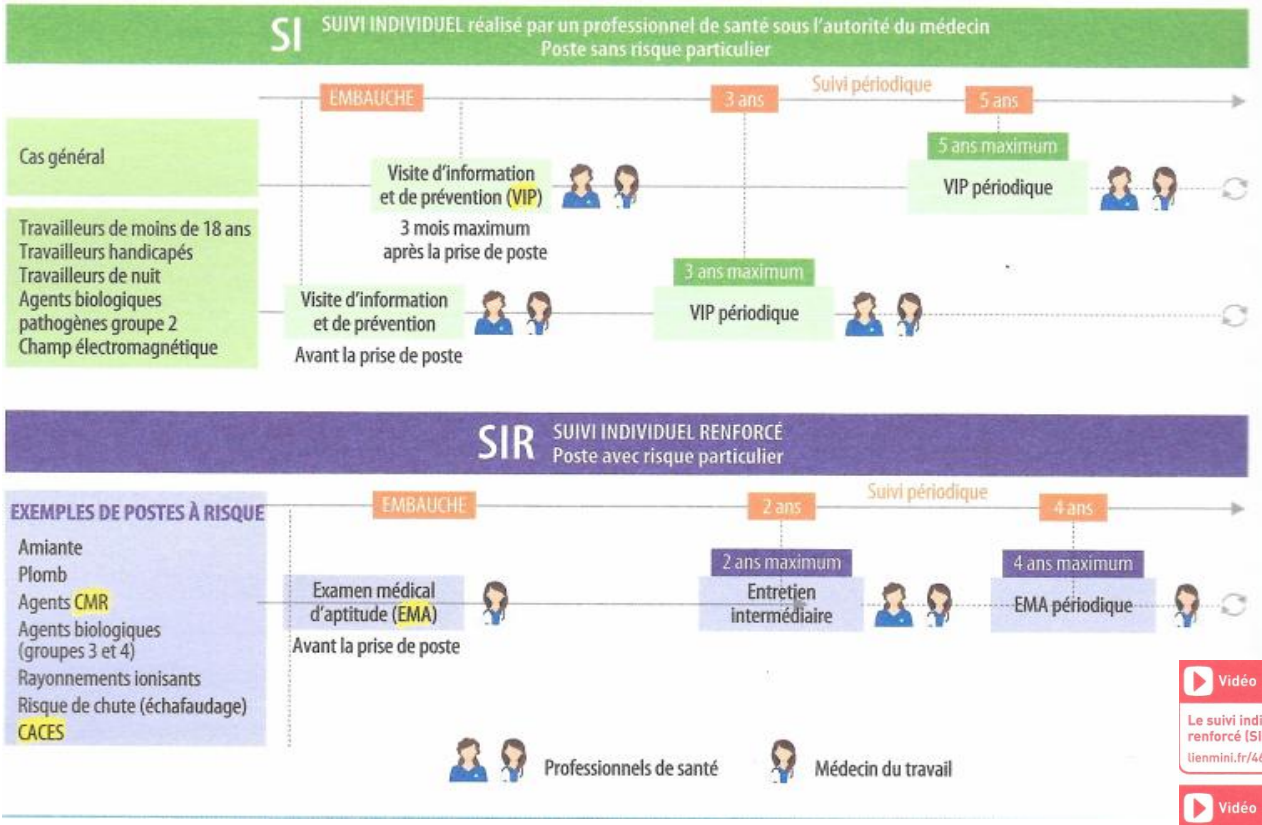
MOBILISER LES CONNAISSANCES

1- Les modalités de suivi médical des salariés.

Document 1 :Suivi de l'état des salariés.

Tout employeur a l'obligation d'assurer un suivi médical régulier de ses salariés. Ce suivi relève de la compétence des services de santé au travail.

Le Code du travail en précise l'organisation en fonction de la vulnérabilité des salariés et/ou du niveau de risque du poste occupé. Il s'agit d'un suivi individuel (SI) ou d'un suivi individuel renforcé (SIR) en cas d'affectation à un poste avec risque particulier. Le temps des visites et des examens médicaux, ainsi que le temps pour s'y rendre, sont assimilés à du temps de travail.



Vidéo
Le suivi individuel renforcé (SIR) (3'52)
lienmini.fr/4607-c702

Vidéo
La visite individuelle d'information et de prévention (VIP) (3'40)
lienmini.fr/4607-c703

D'autres visites peuvent être demandées :

- **Visite de pré-reprise** après un arrêt de plus de 3 mois, pour préparer au mieux le retour au travail et de favoriser le maintien dans l'emploi, notamment par les aménagements nécessaires.

- **Visite de reprise** après un congé maternité, un arrêt de travail pour cause de MP(quelle que soit la durée), un arrêt de travail pour cause de maladie, d'accident d'origine non professionnelle et d'accident du travail d'au moins 30 jours).Elle permet de vérifier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste.

1.1 **Souligner** dans le document 1 les deux critères pris en compte dans l'organisation du suivi médical des salariés.

1.2 **Entourer** l'instance en charge du suivi médical des salariés.

1.3 A l'aide du document 1, **indiquer** si les affirmations sont vraies ou fausses.

Affirmations	VRAI	FAUX
1. Un travailleur non exposé à un risque particulier relève du SI.	x	
2. Travailleurs de nuit et travailleurs de moins de 18 ans relèvent de 18 ans du SIR.		x
3. Les travailleurs exposés à l'amiante, aux CMR, aux agents biologiques de catégories 3 relèvent du SI.		x
4. Le temps passé sur les visites médicales est assimilé à du temps de travail.	x	
5. Les EMA se font trois mois après la prise de poste.		x
6. Les VIP se font dans les trois mois suivant la prise de poste.	x	
7. C'est toujours le médecin du travail qui fait les visites.		x
8. Un grand nombre de visites sont faites par des personnels de santé sous la responsabilité du médecin du travail.	x	
9. Après la VIP faite lors de l'embauche, il y a une nouvelle visite dite de suivi périodique au bout de trois et cinq ans.	x	
10. Dans le cas du SIR, l'examen médical d'embauche est toujours fait par le médecin du travail.	x	
11. Dans le cas du SIR, il y a une visite de contrôle tous les ans.		x

2 – Les vaccinations obligatoires dans le secteur professionnel.

2.1 **Relever** dans le document 2, les vaccins obligatoires pour les professionnels de santé.

DTP (Diphtérie, poliomyélite, tétanos), hépatite B,COVID 19.

2.2 A partir du site « vaccination info service », **citer** les vaccins obligatoires depuis le 1er janvier 2018 pour les personnes qui vivent en France.

La vaccination contre 11 maladies est obligatoire pour les enfants de moins de 2 ans et concerne des maladies comme la diphtérie, tétanos, poliomyélite,coqueluche, rubéole, oreillons, rougeole, et les infections invasives à pneumocoque, à méningocoque C, à haemophilus, influenza b, et l'hépatite B.

2.3 A l'aide des documents 2 et 3 expliquer pourquoi la vaccination est une mesure de :

- protection individuelle : le vaccin protège la personne contre les maladies infectieuses

- protection collective : Il protège les autres en empêchant la propagation.

3 – Les moyens des défense de l'organisme.

3.1 **Expliquer** pourquoi la peau et les muqueuses ont un rôle important dans la défense de l'organisme (donner 2 raisons).

C'est le premier obstacle qui s'oppose à la pénétration des micro-organismes. La peau et les muqueuses ont 3 modes d'action (barrières physiques, chimiques et biologiques).

3.2 A l'aide du document 4, **identifier** les 2 types de réponses possibles du système immunitaire une fois que la barrière cutanéo-muqueuse a été franchie, en précisant les cellules qui sont impliquées.

Immunité spécifique : sont impliqués les phagocytes

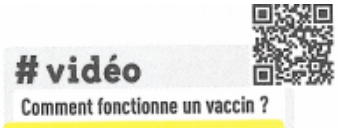
Immunité non spécifique : sont impliqués les lymphocytes B

3.3 A partir du document 4, **renseigner** le tableau.

Nom du phénomène qui permet la destruction d'un antigène lors de l'immunité non spécifique.	*Phagocytose*
Nom des molécules qui servent à neutraliser l'antigène lors de l'immunité spécifique.	*Les anticorps*
Nom des cellules qui peuvent détruire des cellules infectées par un antigène lors de l'immunité spécifique.	*les lymphocytes B*
Nom du système qui permet à notre organisme de se défendre contre les éléments étrangers.	*système immunitaire*

4 – Le principe de la vaccination.

4.1 A partir du document 5 , et de la vidéo , **expliquer** pourquoi l'injection d'un vaccin ne provoque pas la maladie.



Les micro-organismes ont été traités pour qu'ils perdent leur pouvoir pathogène.

4.2 **Expliquer** le mode d'action d'un vaccin.

L'injection d'un vaccin déclenche la production d'anticorps spécifiques . L'organisme garde en mémoire ce micro-organisme(mémoire immunitaire) qui est reconnu s'il revient dans l'organisme et neutralisé, la maladie ne se déclenche pas.

4.3 **Expliquer** pourquoi un vaccin est spécifique.

Les anticorps produits ne sont efficaces que contre les antigènes des micro-organismes du vaccin. Par exemple un vaccin anti-tétanique ne protège que contre le tétanos.

4.4 **Indiquer** l'intérêt d'un rappel des vaccins .

Il permet de réactiver la mémoire immunitaire en stimulant le système de défense pour qu'il produire de nouvelles cellules mémoires.

Nommer et **justifier** l'examen médical dont vont bénéficier Léonore et Jules dans le cadre de leur embauche.

Léonore	*Visite d'information et de prévention car elle est sur un poste sans risque particulier. Cette visite doit être réalisée 3 mois maximum après la prise de poste.*
Jules	*Examen d'aptitude d'embauche dans le cadre du suivi individuel renforcé car il est affecté à un poste à risque particulier : risque de chute d'échafaudage. La visite doit être faite avant la prise de poste.*

DOCUMENTS RESSOURCE

Document 2 : les vaccins obligatoires en milieu professionnel .

La vaccination en milieu professionnel protège les personnes exposées à un risque microbiologique causé par l'exposition à des agents qui peuvent provoquer des maladies (soit 10% des maladies environ).Mais elle a aussi un intérêt collectif car elle contribue à la diminution de la propagation des micro-organismes (notamment les virus).En milieu professionnel, des vaccins sont obligatoires selon le secteur et le métier concernés, et d'autres ne sont que recommandés.

SANTÉ	D T P	Coque-luche	Grippe	Hépatite A	Hépatite B	Leptospi-rose	Rage	ROR	Varicelle
Étudiants des professions médicales, paramédicales ou pharmaceutiques assistant dentaire	**Obl**	**Rec**	**Rec**		**Obl**				
Professionnels des établissements ou organismes de prévention et /ou de soins (liste selon arrêté du 15 mars 1991) dont les services communaux d'hygiène et de santé	**Obl**	**Rec**	**Rec**		**Obl** (si exposés)			**Rec** y compris si nés avant 1980, sans ATCD	**Rec** sans ATCD, séronégatif
Professionnels libéraux n'exerçant pas en établissements ou organismes de prévention et/ou de soins	**Rec**	**Rec**	**Rec**		**Rec** (si exposés)				

Sont surtout concernés les professionnels de santé, ceux du secteur médico-social, des services funéraires et des services de secours. En effet ces professionnels sont davantage exposés au risque microbiologique dans l'exercice de leur fonction.

Source : https://www.mesvaccins.net/textes/2021_calendrier_professionnel.pdf

Document 4 : Les 3 lignes de défense de l'organisme.

L'immunité est l'ensemble des défenses de l'organisme contre des substances étrangères, essentiellement les micro-organismes. Ce système complexe fait intervenir divers globules blancs ou leucocytes (phagocytes, lymphocytes…) et divers organes. Les micro-organismes qui pénètrent dans l'organisme se heurtent à trois lignes de défense qui entrent successivement en action en cas d'échec de la précédente.

Immunité non spécifique ou immunité innée (présente dès la naissance, agit sur tous les micro-organismes)

- 1re ligne de défense : la barrière cutanéo-muqueuse

Peau et muqueuses (membranes tapissant un organe communiquant avec l'extérieur) ont un rôle de :

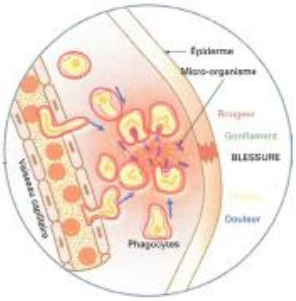
- **barrière physique** : obstacle qui empêche la pénétration des micro-organismes tant qu'il n'est pas rompu (plaie ou piqûre) ;
- **barrière chimique** : rôle imperméabilisant du sébum (corps gras) à la surface de la peau, pH acide de l'estomac, enzymes contenues dans les larmes qui tuent les micro-organismes… ;
- **barrière biologique** : les flores, bactéries non pathogènes résidant naturellement sur la peau et les muqueuses, s'opposent à la pénétration de bactéries pathogènes (flore de la peau, flore nasale, flore intestinale…).

Si franchie

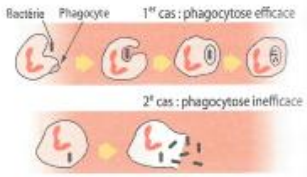
- 2e ligne de défense : la réaction inflammatoire et la phagocytose

Lorsque la peau et les muqueuses sont franchies, il y a dilatation des capillaires pour apporter des phagocytes (globules blancs) qui vont réaliser la phagocytose (destruction des micro-organismes par ingestion).
Cette dilatation génère localement gonflement, rougeur, chaleur et douleur : c'est la réaction inflammatoire.

Réaction inflammatoire



Détails de la phagocytose



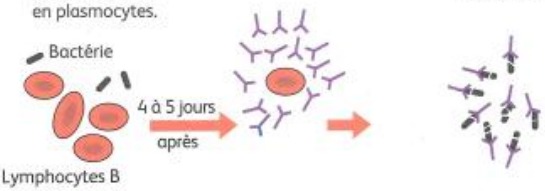
Immunité spécifique ou acquise (se construit aux contacts des micro-organismes)

Si franchie

- 3e ligne de défense : les anticorps et divers lymphocytes

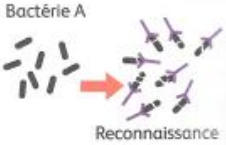
1er temps

1. Les bactéries sont reconnues par les lymphocytes B qui se transforment en plasmocytes.
2. Les plasmocytes libèrent les anticorps spécifiques.
3. Les anticorps neutralisent et détruisent les bactéries.

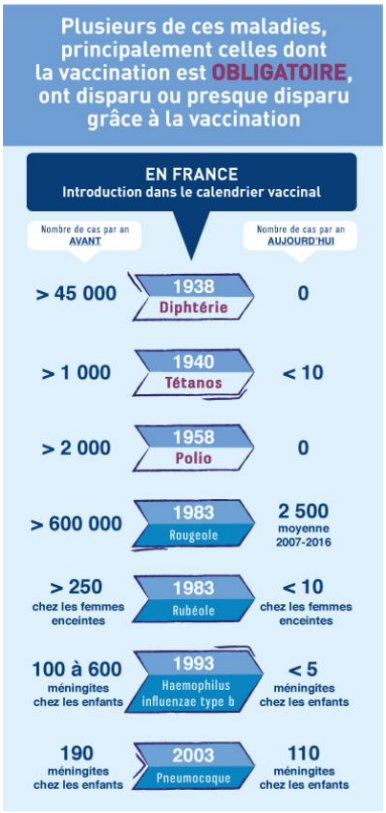


2nd temps

Certains lymphocytes gardent la mémoire de la bactérie et au contact suivant, sa neutralisation et sa destruction sont immédiates.



Document 3 : impacts de la vaccination



Document 5 : Le principe de la vaccination .



Le principe de la vaccination est d'introduire dans le corps un antigène (ici, c'est un micro-organisme dont la virulence a été atténuée) afin que le corps fabrique des anticorps pour le tuer. Lorsqu'un micro-organisme (= microbe) actif arrive, les anticorps sont ainsi déjà présents pour le détruire ou l'inactiver.

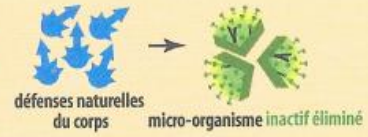
Un vaccin est spécifique d'une maladie (ou de quelques maladies), mais il ne peut en aucun cas être spécifique de toutes les maladies.

Étape 1



Le vaccin introduit dans le corps une forme inactive du micro-organisme.

Étape 2



Le corps produit *via* l'immunité spécifique des anticorps spécifiques de l'antigène. Ces anticorps vont neutraliser l'antigène concerné et le garder en mémoire : c'est la mémoire immunitaire. Avec le temps, les anticorps diminuent progressivement dans un délai plus ou moins long, fixant ainsi la durée d'efficacité du vaccin (d'où la nécessité des rappels).
En cas d'oubli de rappel, il faut reprendre le programme là où il a été interrompu.

Étape 3



Lorsque le vrai micro-organisme rentre dans le corps, il est reconnu par les défenses (anticorps déjà présents grâce au vaccin) qui vont l'éliminer. La maladie ne se développera pas.